UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 41951 Análise de Sistemas

Team California
Henrique Moreira(119809), João Cardoso(120440), Nicolas Sousa (119744)

Relatório do Lab 06

v2025-22-10

Introdução

Dando continuidade ao trabalho sobre diagramas de classes UML, nesta atividade foram apresentados novos conceitos para melhorar a compreensão e análise desse tipo de diagrama.
Com base nisso, este guião tem como objetivo aplicar os conceitos de **Specification Classes**, **Quantity e outros**, de forma a criar um modelo mais completo e representativo do sistema.

Distribuição de trabalho

O trabalho foi desenvolvido de forma colaborativa, contando com a participação de todos os integrantes na revisão e discussão em grupo. No entanto, algumas responsabilidades específicas foram atribuídas a cada membro:

- **João Cardoso** ficou responsável pela Atividade
- **Nicolas Sousa** ficou responsável pela análise das atividades 1, 2 e 3.
- **Henrique Moreira** ficou responsável pela Atividade 4

É de realçar que todos os intervenientes tiveram a sua palavra e o ser e parecer refletido em todas as atividades realizadas.

Referências e materiais consultados

https://opac.ua.pt/

https://www.oreilly.com/library/view/object-oriented-analysis-and/9780443137402/xhtml/Ch011_179-216_B9780443137396000010.xhtml#st0035

https://www.oreilly.com/library/view/analysis-patterns-reusable/9780134271453/ch03.html#ch03lev1sec1

https://docs.google.com/presentation/d/1L_KgWmIHhk5IJF0_FXydreX7PUmz7MQWIjsySCUgJEU/edit

learning.oreilly.com/library/view/software-requirements-3rd/9780735679658/ch13.html#data_analysis

Atividades

Atividade 1: Produtos e exemplares

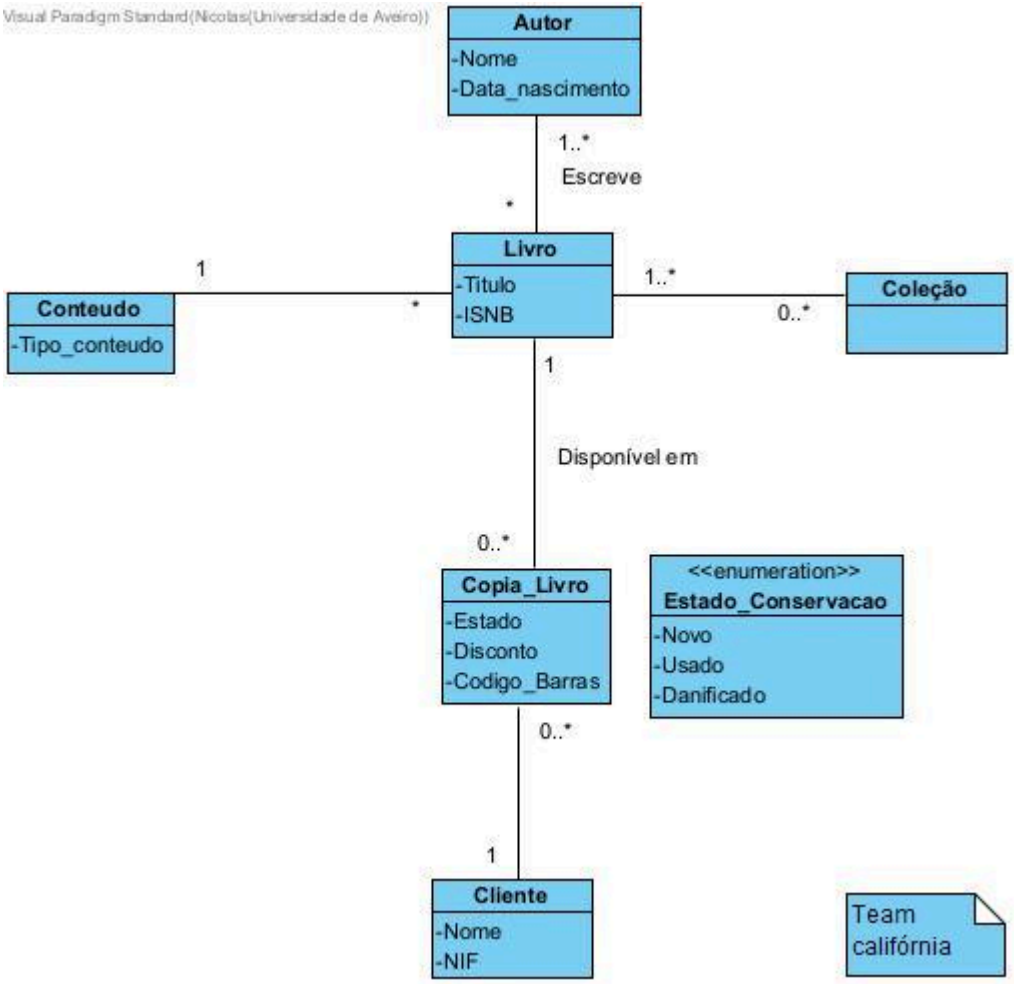


Diagrama 1 - Biblioteca da UA: diagrama de classes.

Atividade 2: Preços e histórico

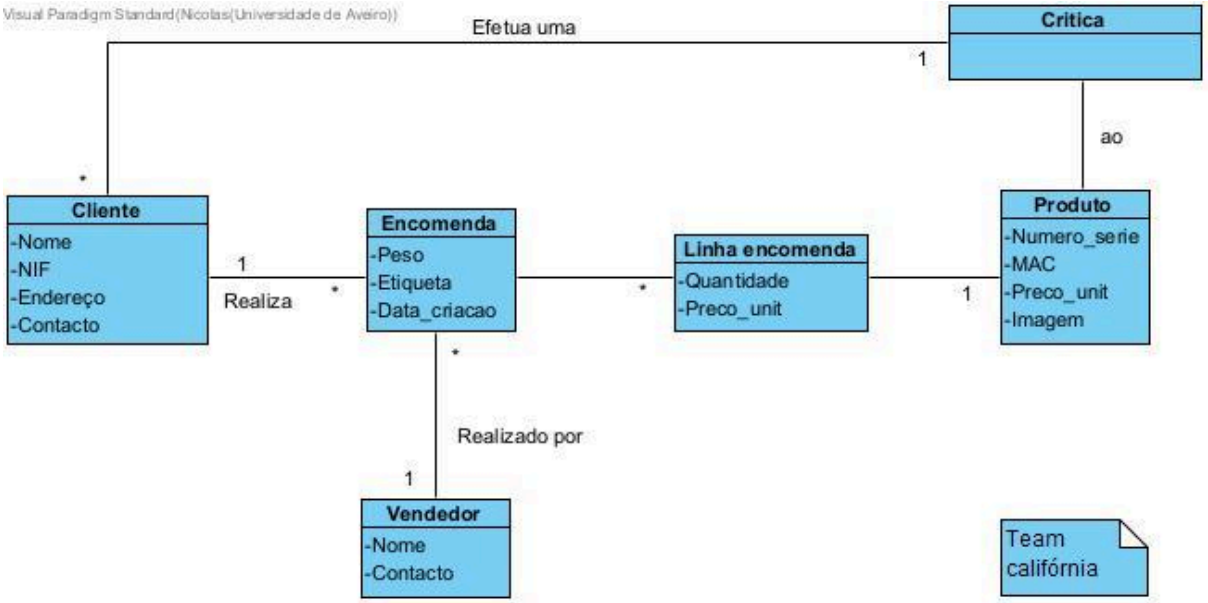


Diagrama 2 – MegApple Store: diagrama de classes.

O diagrama apresenta uma duplicação do atributo **preco_unit**. Isso ocorre porque, na classe Linha de Encomenda, o preço representa o valor efetivo da venda (considerando descontos e promoções), enquanto na classe Produto, o preço corresponde ao valor base.

Essa distinção garante a capacidade expressiva do modelo para:

- Listar **produtos e preços atuais**;
- Consultar **vendas por período** e **preços praticados** nessas vendas passadas;
- Associar produtos a campanhas e indicar preços em vigor durante cada campanha.

O tipo de dado mais adequado para representar o **preco_unit** é uma **moeda**. Essa informação pode ser incluída como um **atributo adicional** nas classes **Linha de Encomenda** e **Produto**, ou modelada como uma **nova classe "Preco"**, associada a ambas. Essa abordagem é especialmente relevante se a loja possuir **atividade internacional**, pois permite representar valores em **diferentes moedas** de forma consistente.

Atividade 3: Revisão do modelo do domínio - análise crítica

No diagrama 6 há alguns erros, como:

- A agregação dos **médicos** à **clínica** está incorreta;
- O **pagamento** está ligado à **marcação**, mas deveria estar associado à **consulta**, já que não sabemos se a consulta foi paga ou não;
- Há **redundância** na relação do **funcionário** com a **clínica**;
- Os **atributos da clínica** estão incorretos, pois **funcionários e médicos** já possuem associações com ela;

Os **dados do paciente** (informações pessoais) estão “escondidos” dentro de uma classe, quando deveriam estar mais visíveis;

- A **marcação** não está associada à **consulta**, o que impede saber **quando a consulta foi realizada**.

Atividade 4: Revisão do modelo do domínio - matriz CRUD

A matriz CRUD é útil para a análise de um modelo de domínio. Aplicando esta técnica ao modelo do projeto MultiPower, pretendemos confirmar as entidades principais.

Com base no documento de visão do nosso projeto, podemos usar as seguintes categorias de domínio:

Categoria	**Classes principais**	**Descrição resumida**
Utilização e gestão de conta	Utilizador, Conta, MétodoPagamento	Representam os condutores e as informações associadas à sua conta e forma de pagamento.
Carregamento elétrico	EstaçãoCarga, SessãoCarga, Veículo	Representam os postos, as sessões de carregamento e os veículos associados.
Gestão de transações	Pagamento, Fatura	Lidam com a parte financeira e o histórico de cobranças.
Conteúdos e suporte	Notificação, Chatbot, Notícia	Elementos de comunicação e informação do sistema.
Serviços complementares	Promoção, Parceiro	Representam campanhas, descontos e serviços externos.

Esta revisão pode demonstrar que o modelo conceptual é coerente e expressivo, verificando que:

1. Todas as entidades principais são utilizadas num caso de uso.
2. Os objetos dinâmicos possuem operações completas.
3. Não são identificadas lacunas necessariamente críticas.